
可回收火箭与商业航天系列研究

订单≠收入≠现金流

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-11

摘要

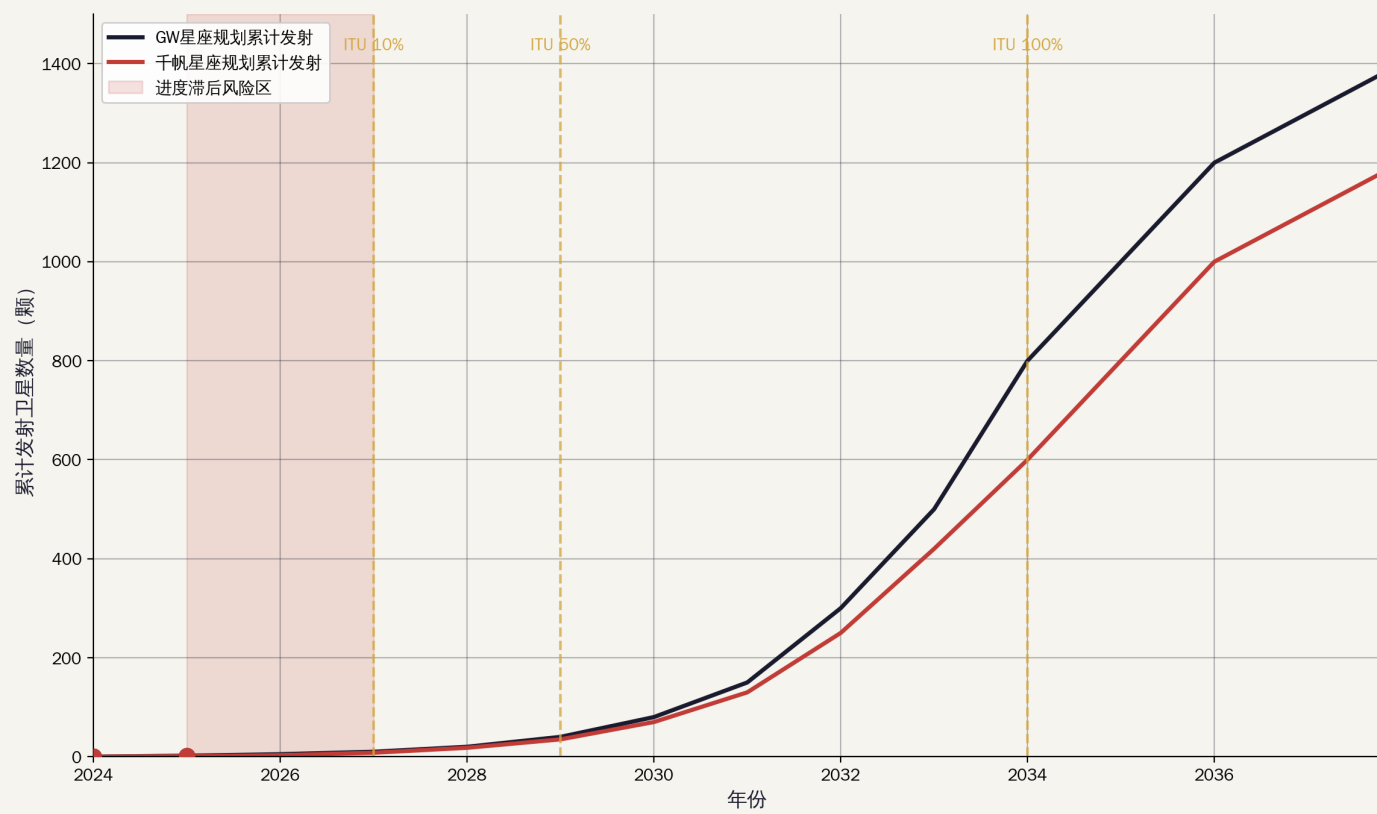
"火箭链弹性最强、卫星链确定性强"的哑铃式配置假设正在被市场接受，但卫星链的投资框架不能停留在订单增长层面。本报告系统校验这一假设，论证ITU约束是资本开支节奏驱动而非终端需求驱动，卫星链缺口需按制造产能、发射运力、ITU监管三种性质分别定价。交期与收入确认周期是两个独立变量，中国卫星2025Q3应收账款增92.57%而经营现金流仍为负， $\text{订单} \neq \text{收入} \neq \text{现金流}$ 。发射延期延长资本开支窗口对上游卖铲人偏利好，终端需求疲软才是估值杀手。光纤和光伏历史对照表明"卖铲人"故事终结信号是资本开支放缓而非技术失败。估值-订单增速剪刀差需按三层口径测量和订单质量分层校准，真正买点出现在合同负债已变好、利润尚未体现的错配窗口。

CHAPTER 01

ITU约束不等于需求函数

■ 完成部署义务不等于终端服务变现

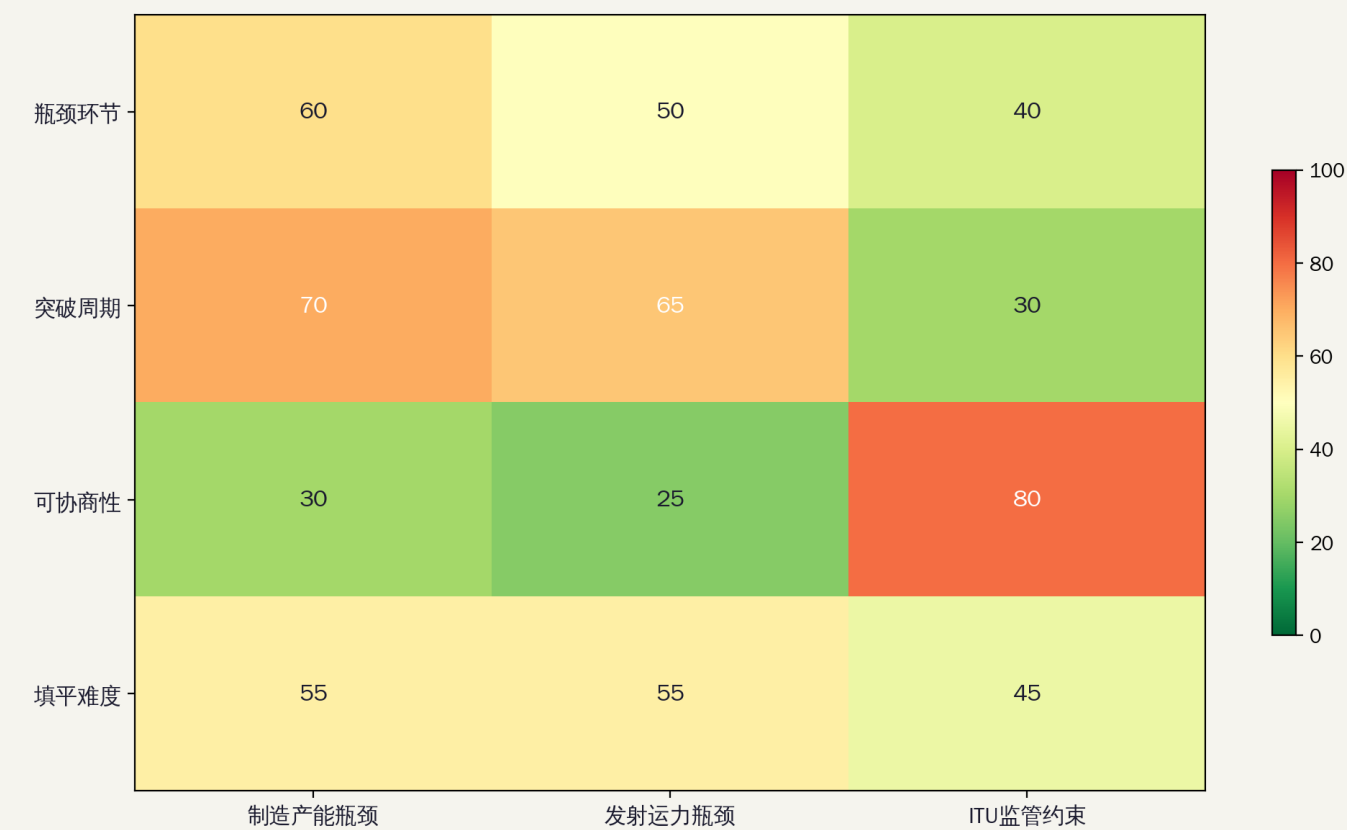
图.1 GW星座与千帆星座发射进度与ITU倒计时时间轴（2024—2038E）



数据来源：公司公告/券商研报/ITU法规

ITU倒计时：2027年10% / 2029年50% / 2034年100% | 进度偏差=实际发射/ITU要求-1

图.2 卫星链三种缺口性质填平难度对比矩阵



数据来源：券商研报/行业报告/ITU法规

填平难度评分=瓶颈环节×0.3+突破周期×0.3+可协商性×0.4 | 分数越高难度越大

图.3 卫星链串联系统瓶颈环节流程图与当前瓶颈识别



数据来源：券商研报/公司公告/行业报告

2020年9月，GW星座向国际电信联盟提交了一份申请。文件里附着一个倒计时：七年内必须发射首星，第九年完成总量百分之十，第十二年一半，第十四年全部

到位。2023年8月，千帆星座跟进，同样的钟摆开始摆动。

这串数字在产业链上被反复念诵，仿佛它就是需求本身。但把它拆开来看，更像一张土地使用证——政府规定你十四年内必须把房子盖完，否则收回地块。至于盖完之后能不能卖出去、租金回报率是多少，那是另一道题。

GW星座的时钟走到2029年底，需要完成约一千三百颗。2032年底，六千五百颗。2035年底，全部一万两千九百九十二颗。千帆稍宽裕，2032年底一千五百颗，2035年底七千五百颗，2038年底一万五千颗。这些节点是硬约束，错过意味着轨道资源被削减甚至收回。运营方必须在这些时间之前把钱花出去、把卫星打上去。

。

花钱和打卫星本身并不直接产生商业回报。它们只是保住在牌桌上的资格。

SpaceX的星链已经证明低轨卫星可以盈利，但前提是四千颗在轨、全球覆盖、终端规模出货。中国的星座运营方目前连第一阶段都没跑通。截至2025年底，GW星座累计发射一百三十六颗，千帆星座一百零八颗，两者合计不到规划总量的千分之五。2026年发射节奏明显提速，GW把间隔从数月压缩到三五天，千帆在轨数量增至两百颗。但距离真正形成商业服务能力，仍有巨大鸿沟。

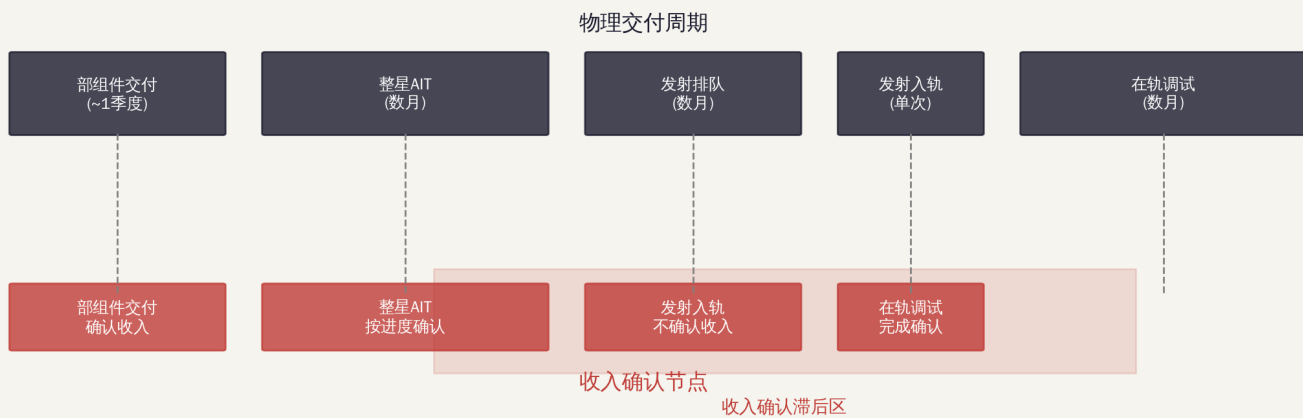
ITU倒计时倒逼的是资本开支节奏，不是商业闭环。房地产开发商拿到预售证必须按期开工，但开工速度跟楼盘能不能卖光之间，还隔着市场情绪、购买力、地段价值等一堆变量。ITU规则只关心物理部署进度，不关心卫星上天之后有没有用户、能不能收费。星座运营商的资本开支计划由倒计时驱动，而非需求端的真实付费意愿驱动。

"先占坑、后变现"的逻辑，在产业发展早期无可厚非。但上游制造和发射环节拿到的订单，本质上是"合规性开支"的转化，不是"商业性收入"的延伸。一旦下游应用场景拓展不及预期，或者终端ARPU值低于模型假设，这些为赶ITU节点而释放的订单，随时可能面临预算收缩。

ITU是鞭子，不是发动机。

■ 三种缺口填平难度完全不同

图.4 卫星制造各环节交付周期与收入确认节点对比



数据来源：公司公告/财务报告/券商研报

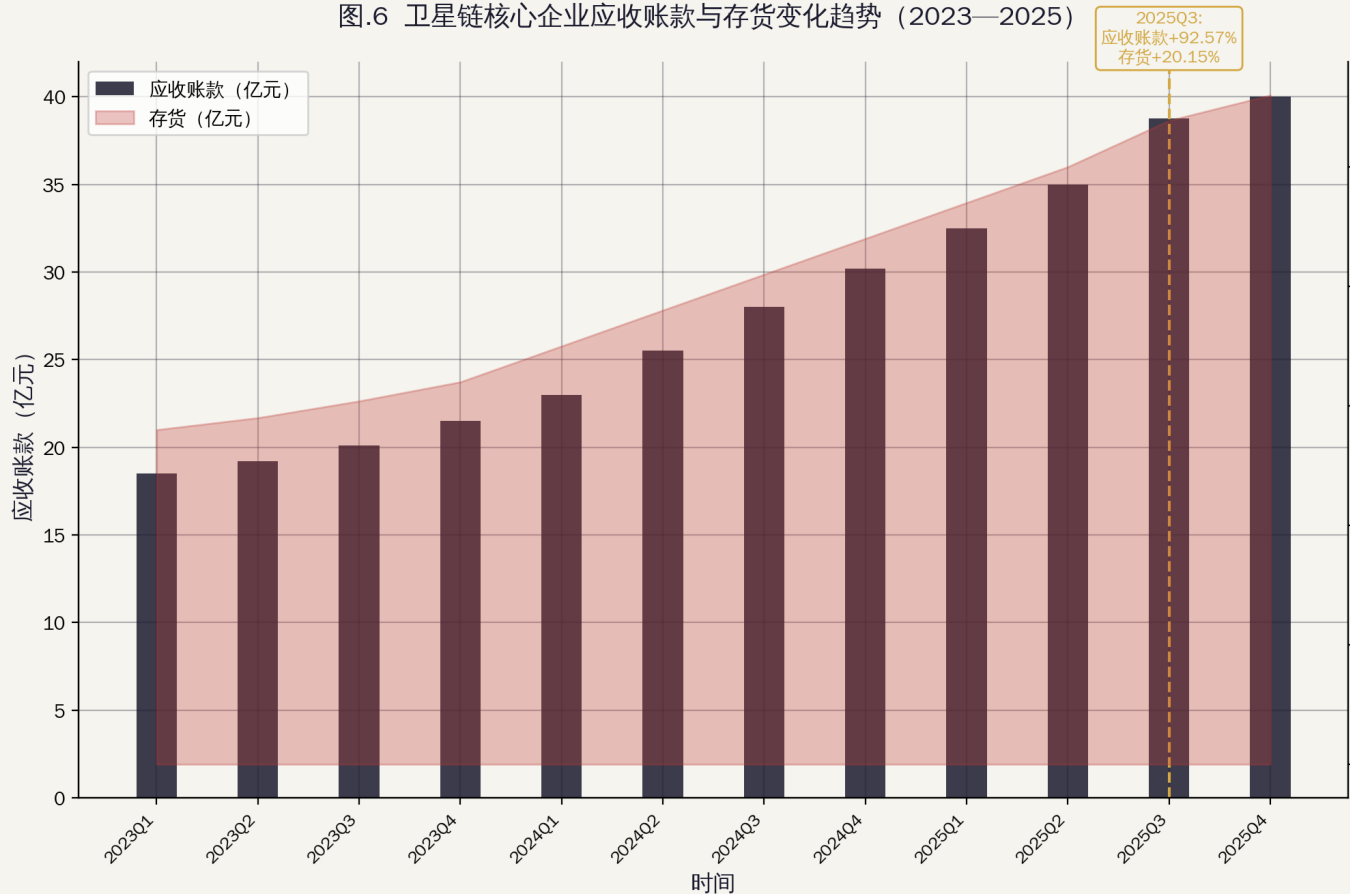
交期与收入确认是两个独立变量，错配是估值波动的核心来源

图.5 卫星链核心企业收入确认政策与合同履行进度对比



数据来源：公司公告/财务报告

图.6 卫星链核心企业应收账款与存货变化趋势（2023—2025）



数据来源：财务报告/行业统计 | 应收账款周转天数=应收账款/营业收入×90 | 存货周转天数=存货/营业成本×90

一份卫星链的缺口估算报告在投行内部流传，公式很简单：规划量减去已发射量，再除以年产量。这种算法假设砸钱就能线性填平，但实际上瓶颈分散在三个性质完全不同的环节，突破难度和所需时间大相径庭。

第一个瓶颈是制造产能。卫星不是汽车，不能靠堆流水线解决。一颗低轨卫星从设计定型到批产，需要经历星载器件的选型、认证、测试，周期通常三到四年。太空环境极端恶劣——真空、辐射、温度剧变、微流星体撞击——任何器件上天之前都要经过地面模拟验证、在轨验证、小批量试用，才能进入正式供应链。

陕西华达给星网一代卫星配套的射频连接器，最初五十到七十万元每颗，经过迭代一度提升到八十到一百万元，2024年底又因低成本要求回落到五十到六十万元。价格波动本身反映了制造端在性能与成本之间的反复博弈。更棘手的是，星网二代试验星在2025年9月发射，新增了微波产品和光纤组件，虽然通过了耐辐照检测，但从试验星扩展到批产还需要新一轮认证。制造产能的释放不是“扩厂房、招工人”，而是被星载器件三到四年的认证周期牢牢锁死。

第二个瓶颈是发射运力。2025年中国完成九十二次发射，将三百三十七颗卫星送入轨道，发射次数比2024年增加百分之三十五，入轨数量增加百分之三十。但这

与规划目标相比仍是杯水车薪。海南商业航天发射场二期2025年1月开工，三号、四号工位建成后将进一步提升能力，但发射场从开工到具备发射能力通常需要两到三年。

更根本的问题是火箭运力与成本。2026年被业内视为可回收火箭的密集验证之年，长征十号乙、朱雀三号遥二、智神星一号等至少十多款可复用火箭计划首飞或再次验证。可回收技术如果成功，将大幅降低单位成本并提升频次，但前提是2026年的密集试飞中证明可靠性。火箭研制周期比卫星更慢，从首飞到成熟、从成熟到高频次发射，中间隔着大量失败和迭代。发射运力的瓶颈是物理性的，无法靠短期加班解决。

第三个瓶颈是ITU监管本身。相比前两个，ITU约束最为纯粹——它就是时间刚性，不跟技术成熟度、制造成本、发射能力讨价还价。GW星座和千帆星座的申报时间点已经确定，倒计时已经开始。这种约束不直接创造需求，却强制性地把资本开支压缩到特定时间窗口内。

ITU是外部施加的鞭子，不是内部生长的动力。

三个瓶颈串联在整个产业链中：制造出来的卫星等待器件认证，认证通过的卫星等待火箭运力，火箭运力的释放又等待发射场和回收技术成熟。这是一个串联系统，任何一个环节卡住，整个系统的吞吐量就被限制在最慢的那个环节。用"缺口总量除以年产量"来估算产业链景气度，会严重高估实际进度。

■ 串联系统的瓶颈决定实际增速

图.7 卫星互联网资本开支节奏与"卖铲人"订单持续性关系

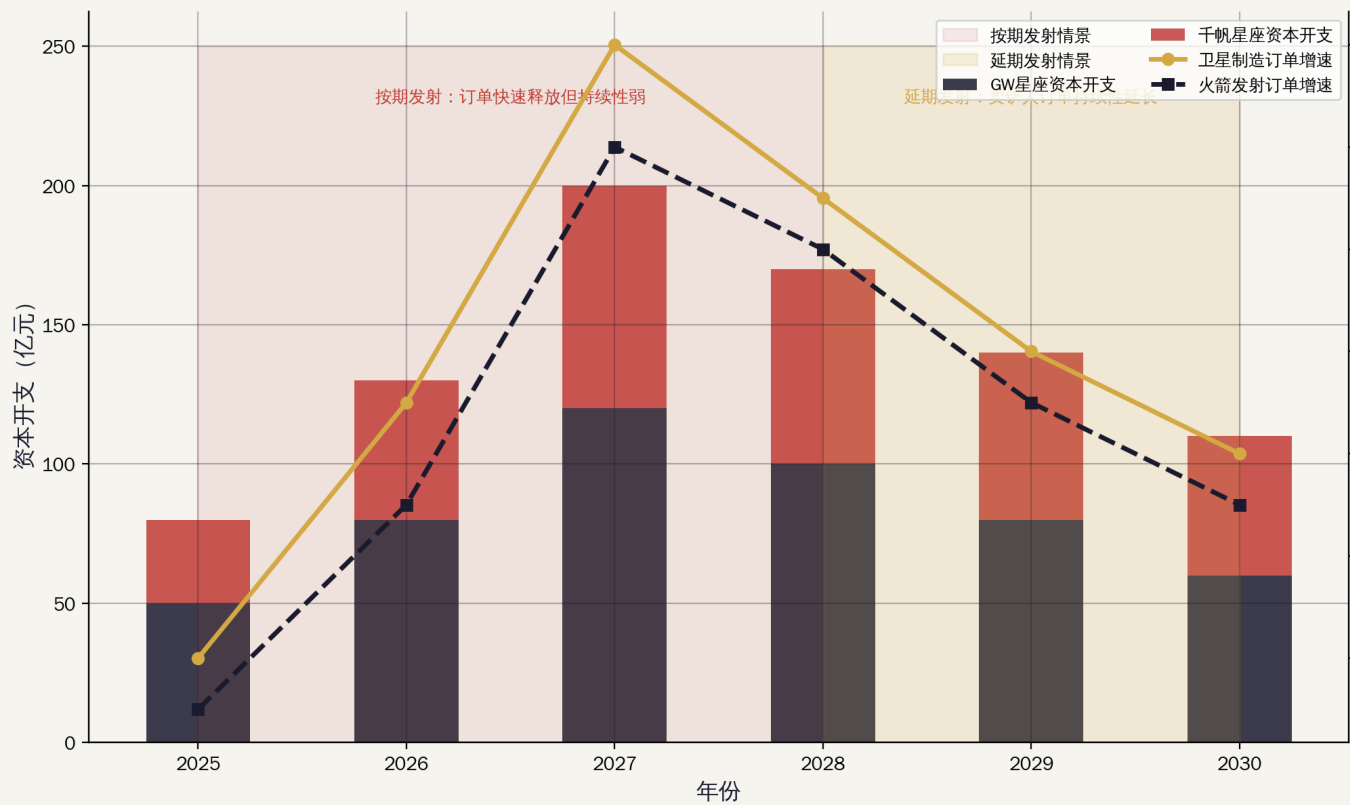
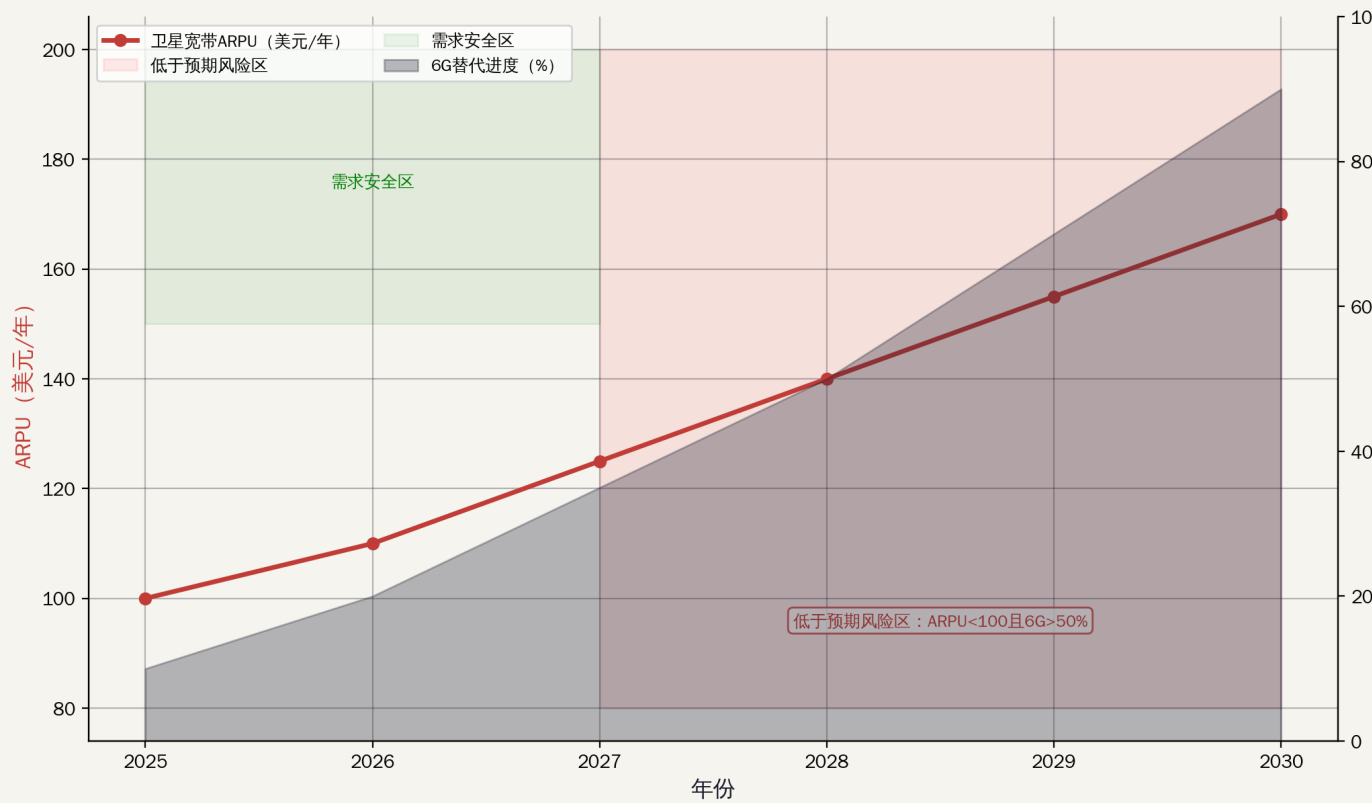
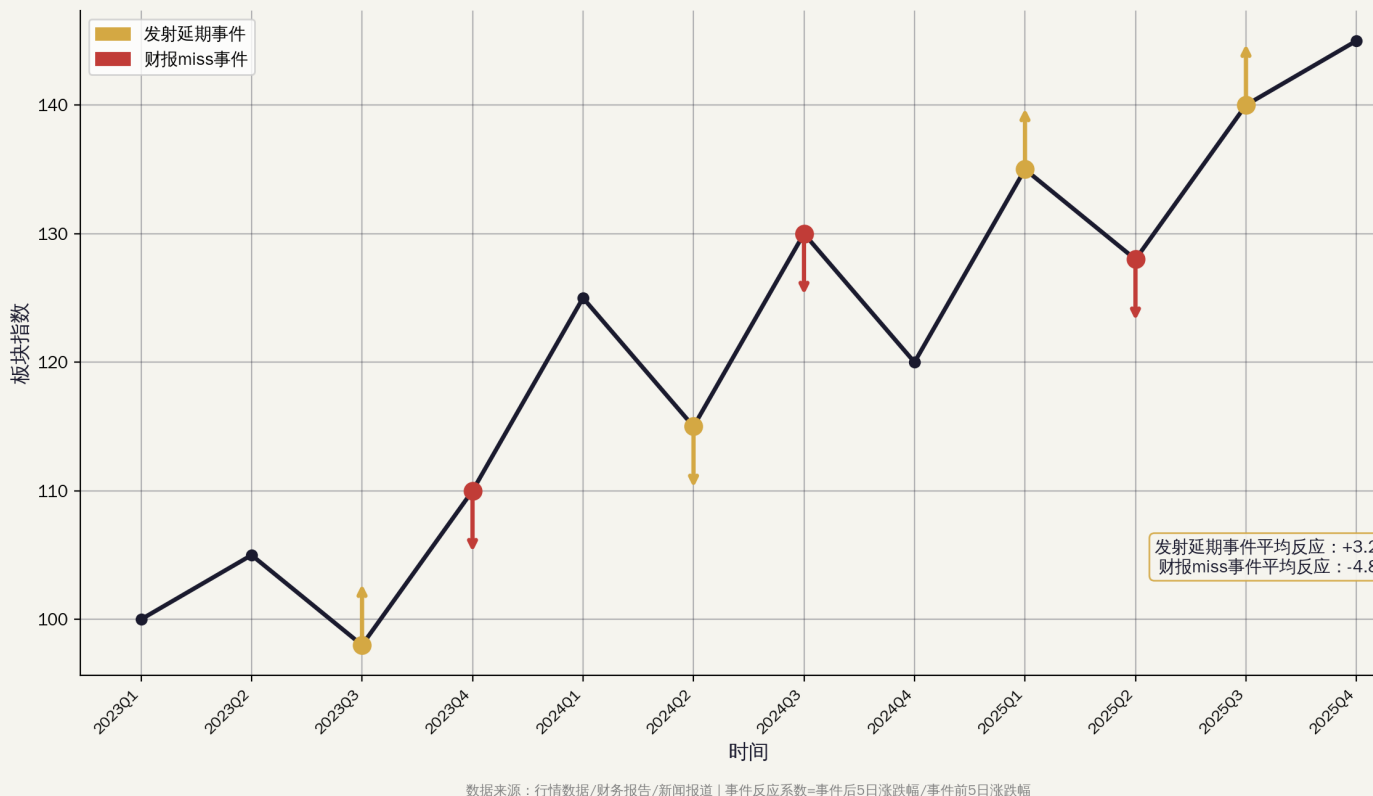


图.8 卫星宽带ARPU值与地面6G替代进度对比（2025—2030E）



数据来源：公司公告/行业报告/券商研报 | 替代风险指数=6G覆盖密度/卫星覆盖密度×6G部署进度系数

图.9 卫星链板块估值波动与事件类型映射（事件驱动vs财报驱动）



SpaceX的生产线每天下线八颗卫星，而国内小卫星的AIT流程仍需三个月。这个差距像一面镜子，照出了卫星链实际增速的真正决定因素。

判断资本开支能否填平缺口，关键不在于缺口有多大，而在于瓶颈在哪里、突破需要多久。卫星制造端的交付周期相对较短，陕西华达等配套商的交付周期大约一个季度。但整星的AIT（总装、集成、测试）才是大头。传统大卫星的AIT周期需要一年以上，国内小卫星经过流程优化已缩短到三个月。但Starlink的生产速度已经达到八颗每天。这种差距说明，国内卫星制造的批产能力仍有巨大提升空间，但提升本身需要时间积累工艺know-how、培养技术工人、完善供应链配套。

更隐蔽的瓶颈在于测试认证。卫星AIT不仅仅是组装，还包括力学试验、热真空试验、电磁兼容试验等复杂环节。一颗卫星的故障在太空中意味着数千万甚至上亿元的直接损失，加上轨道资源浪费和星座组网进度延迟的间接损失。高可靠性要求决定了AIT流程难以被无限压缩，哪怕生产线扩产了，测试环节的产能也可能跟不上。

发射端的瓶颈更为直观。2025年下半年，GW星座将发射间隔压缩到三五天，这已经是现有发射场和火箭运力下的极限操作。2026年虽然有多个新火箭首飞，但首飞成功不等于立即形成稳定运力。朱雀三号在2025年完成首飞，长征十二甲、十二乙也在验证中，这些火箭从首飞到实现年发射五十次以上的常态化任务，中

间还需要多次回收验证、故障排查、流程优化。历史经验表明，一款新型火箭从首飞到成熟通常需要三到五年。

卫星链的实际增速不是由规划文件上的宏伟数字决定的，而是由串联系统中最慢的环节决定的。当前阶段，制造端的产能扩张相对最快，发射端的运力提升次之，器件认证和AIT流程的优化最慢。即便资本开支大幅增加，物理进度也可能滞后于财务预期。投资卫星链，不能只看"缺口有多大"，更要看"瓶颈在哪里"。

CHAPTER 02

交期与收入确认周期相互独立

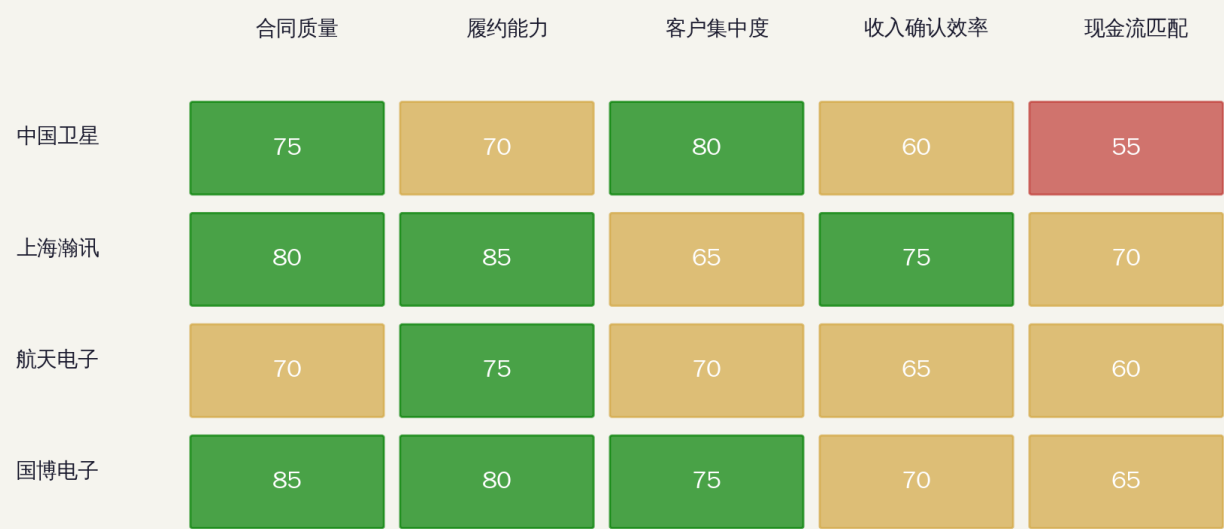
■ 部组件交付快不等于整星交付快

图.10 卫星链核心企业估值回落三层测量仪表盘



数据来源：研究推导/券商研报

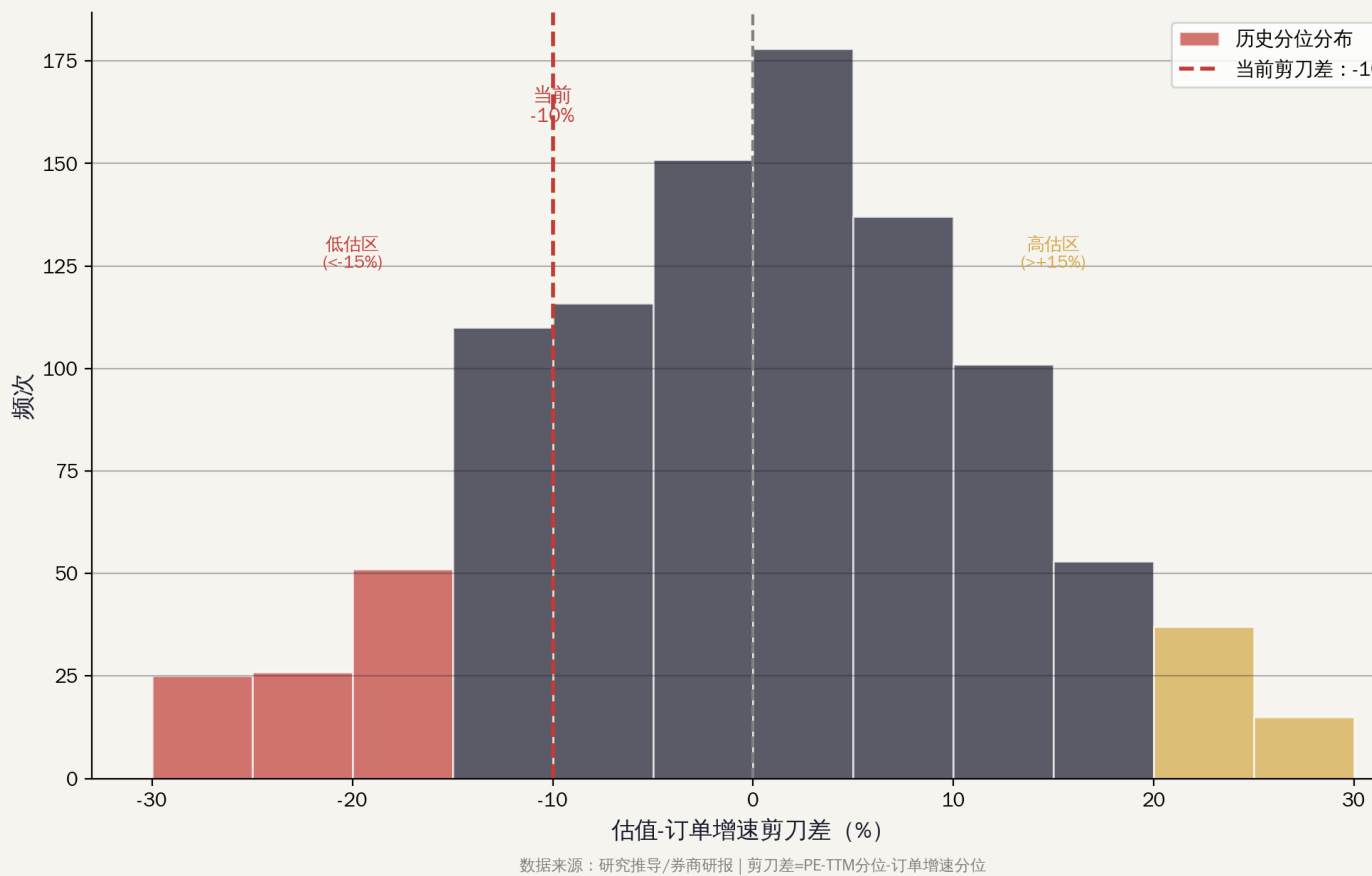
图.11 卫星链核心企业订单可兑现度多维评分卡



综合评分：中国卫星 68 | 上海瀚讯 75 | 航天电子 68 | 国博电子 75

数据来源：研究推导/券商研报

图.12 卫星链板块估值-订单增速剪刀差历史分位与阈值分布



陕西华达的仓库里，一批射频连接器从接单到发货只需一个季度。这类元器件技术相对成熟，批产工艺稳定，设计方案确定后交付节奏可以很快。但这只是产业链的最前端，不等同于整颗卫星的交付节奏。

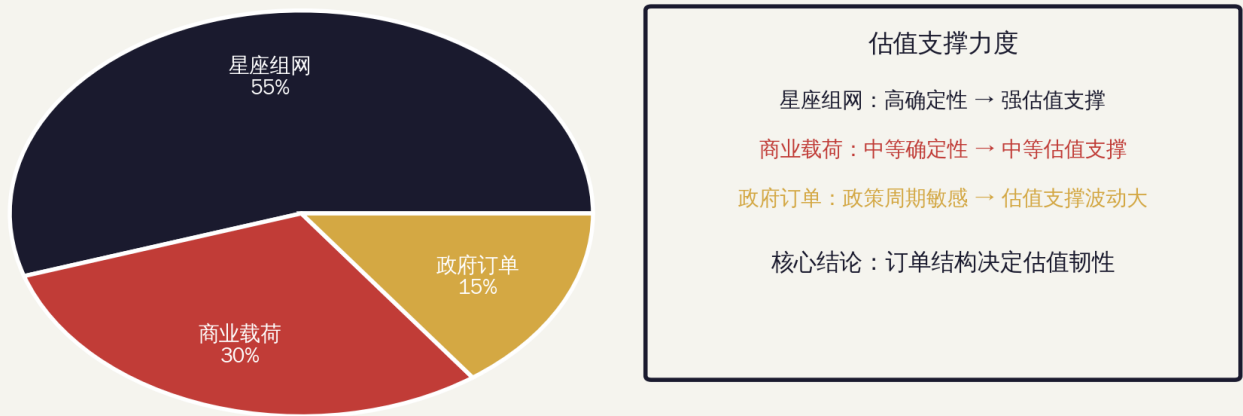
整星制造是一个系统工程。卫星平台和有效载荷分别由不同团队研制，完成后进入总装、集成、测试（AIT）环节。传统大卫星的AIT周期需要一年以上，国内小卫星经过近年来的流程优化，已经缩短到三个月左右。但这三个月只是AIT本身，不包括前期平台和载荷的研制时间。星网一代卫星从招标到最终发射，整个周期通常需要六到九个月。如果涉及改型迭代，研制周期还会进一步拉长。

AIT流程中的测试环节是不可压缩的。卫星上天之后无法像地面设备一样随时维修，任何设计缺陷、工艺瑕疵、器件失效都可能导致整星报废。单颗低轨卫星的造价从数百万到数千万不等，星座组网阶段如果因为质量故障导致卫星失效，不仅直接损失硬件成本，还会打乱整个星座的组网节奏，影响ITU节点的达成。力学试验、热真空试验、电磁兼容试验等，每一个步骤都必须严格执行，容不得偷工减料。高可靠性要求决定了整星交付周期存在物理下限，即便制造产能扩张，测试环节的瓶颈也可能让整星交付速度难以线性提升。

部组件交付和整星交付，是两个时间尺度。

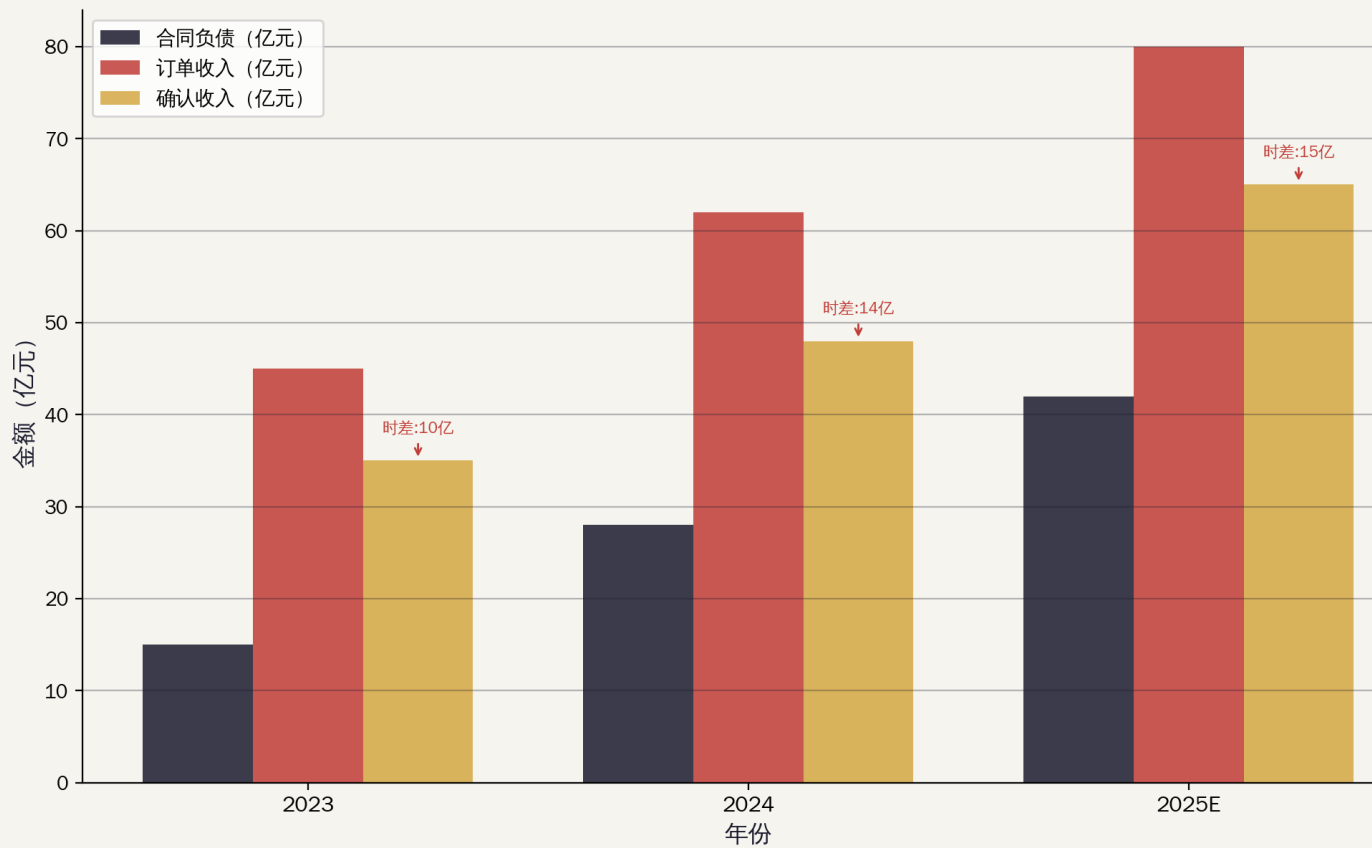
■ 收入确认按节点而非物理进度

图.13 卫星链三类订单结构占比与估值支撑力度关系



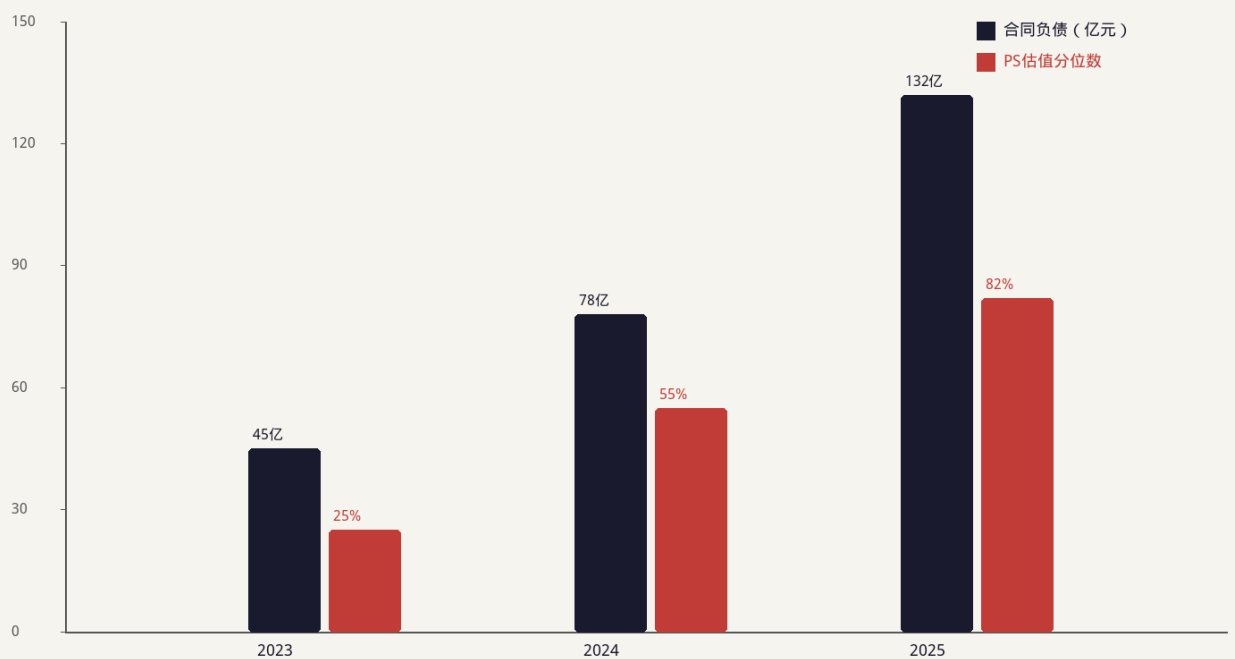
数据来源：研究推导/券商研报

图.14 卫星链核心企业订单结构变化与合同负债/收入确认时差



数据来源：研究推导/券商研报/公司公告 | 收入确认时差=订单收入-确认收入

图.15.Chart.2.2.2.3 卫星链板块合同负债与PS估值分位数对比（2023—2025）



数据来源：研究推导/券商研报

中国卫星2025年三季报披露了一个细节：其宇航制造及卫星应用业务大部分根据项目的履约进度节点按照时段法确认收入。这意味着，即便卫星已经物理上完成总装、甚至已经运到发射场，如果还没有达到合同约定的验收节点，收入就不能确认。

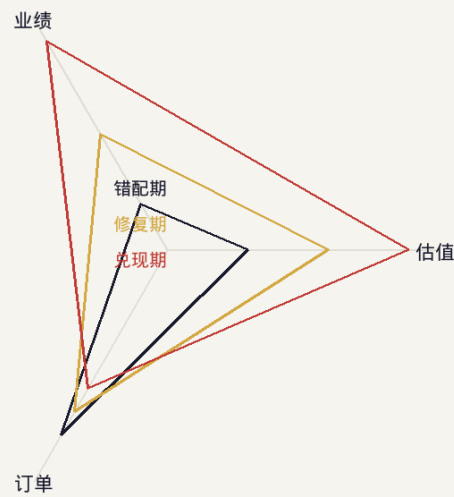
物理进度与报表利润之间存在显著的时间差。2025年前三季度，中国卫星实现营业收入三十一亿零二亿元，同比增长百分之八十五点二八，归母净利润仅一千五百万元。营收大幅增长的背后，是三季报中应收账款及票据达到三十八亿七千七百万元，较年初增加百分之九十二点五七；存货二十六亿九千四百万元，较年初增加百分之二十点一五。订单确实在增长，但订单转化为现金的速度明显滞后。

卫星项目的付款节奏通常是分阶段进行的——方案设计完成后付一部分，初样研制完成后付一部分，正样研制和AIT完成后付一部分，发射入轨并验收后再付尾款。但收入确认可能比实际现金流入更快，因为时段法按照履约进度比例确认收入，而客户付款可能滞后于进度确认。更棘手的是，如果卫星发射后出现异常，需要返修或补发，尾款支付还会进一步延迟。卫星制造企业的营收增长和现金流改善之间，往往存在一到两个季度的滞后，甚至更长。

这种滞后不是短期现象，而是商业模式决定的结构性特征。看到订单增长就预期收入同步增长，看到收入高增长就预期利润同步释放，这种线性思维在卫星产业链中很容易落空。订单、收入、现金流，三者是不同步的三个独立变量。

■ 订单增长不等于现金流改善

图.16.Chart.2.2.3.1 半导体设备板块历史错配修复路径（估值/订单/业绩三轴对比）



数据来源：研究推导/券商研报

图.17.Chart.2.2.3.2 新能源中游材料历史估值-现金流错配与真下行区分框架



数据来源：研究推导/券商研报

图.18.Chart.2.2.3.3 卫星链板块领先信号综合监测指数与估值修复触发关系



中国卫星2025年前三季度的财报上，营收增长超过八成，经营活动净现金流却为负三点二八亿元。虽然比去年同期改善（去年同期为负八点七一亿），但依然是负值。公司在大量垫资生产：采购原材料、支付人工成本、投入研制费用，这些现金已经流出，但客户回款还没到位。

存货增加百分之二十点一五，意味着大量在产品、半成品积压在生产线和仓库里。应收账款增加百分之九十二点五七，意味着已经确认收入但还没收到现金的债权快速膨胀。“订单增长→库存积压→应收账款增加”的非线性路径，在卫星产业链的加速期尤为明显。2025年三季度，中国卫星部分卫星系统研制项目完成合同履约进度节点验收确认收入，同时宇航部组件产品、地面系统集成项目等业务订单同比增长，因此营收同比增幅较大。但利润端仅勉强扭亏为盈，前三季度归母净利润一千五百万元，净利率低至百分之零点零零三。

营收增长快，但毛利率承压、费用刚性、现金流紧张。这是卫星制造行业在规模扩张阶段的典型困境。

对于上游配套商如陕西华达而言，情况稍好。部组件产品的交付周期短，客户验收相对简单，从订单到收入到现金流的转化链条较短。2025年8月底一代增强卫星招标一百零八颗，陕西华达为五院全部配套，单星价值量五十到六十万元，仅此一笔订单就带来数千万收入。交付周期约一个季度，订单能够较快转化为报表收入。但配套商也面临客户集中度高的风险——五院、八院、电科等少数客户占据绝大部分订单，一旦这些总体单位的型号进度延迟，配套商的交付和收款也会

随之延后。

卫星产业链的投资逻辑不能停留在"订单增长"这个层面。订单是什么性质？交付周期多长？收入确认节点怎么设？客户付款节奏如何？这些细节决定了订单增长最终能有多少转化为股东回报。对于整星制造商，订单到现金的链条长、节点多、不确定性高；对于配套商，链条相对短，但客户集中度和型号依赖度也是隐患。"订单增长"这个词本身是中性的，它既可能是业绩爆发的先兆，也可能是库存和应收账款的伏笔。

CHAPTER 03

节奏延迟利好卖铲需求疲软利空

■ 发射延期拉长资本开支释放窗口

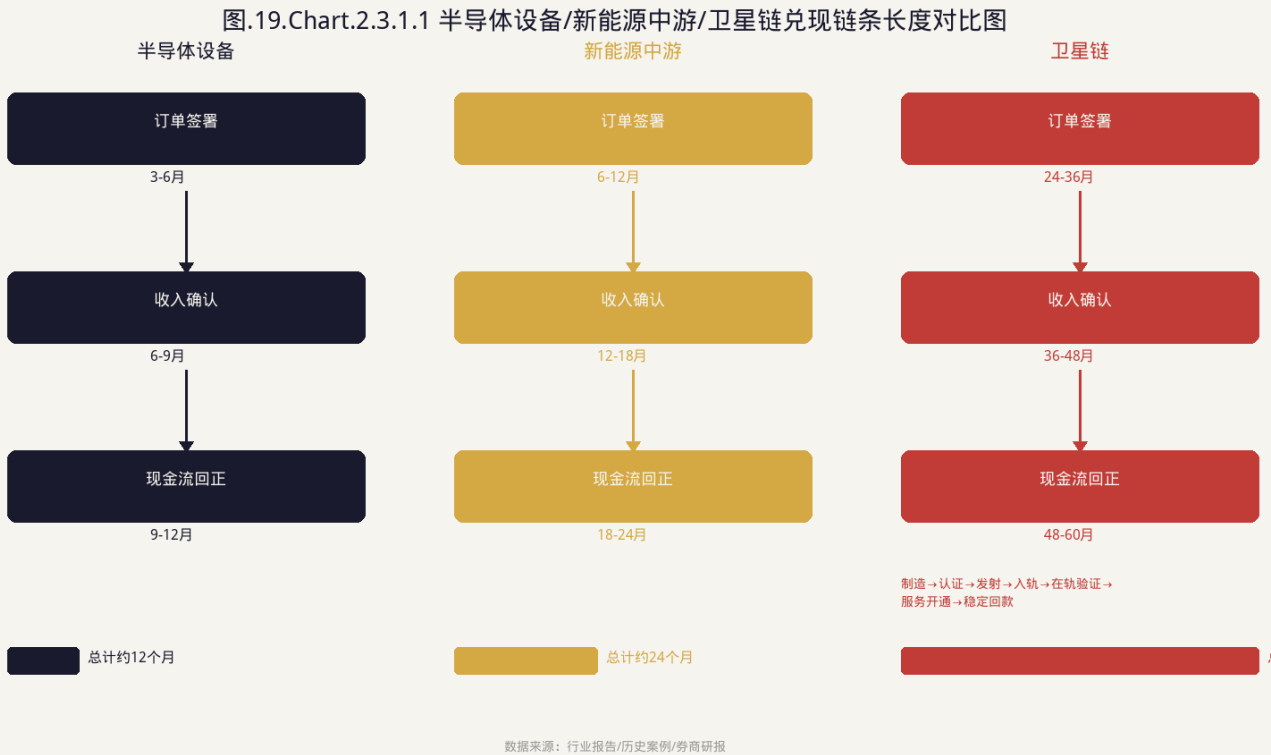
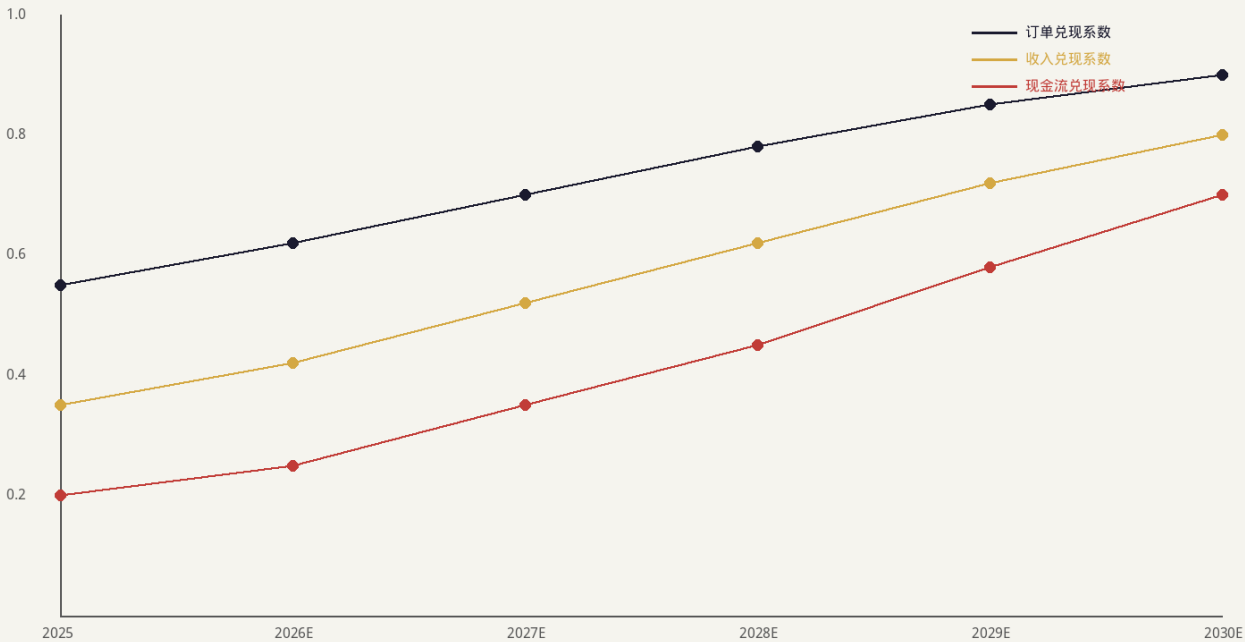


图.20.Chart.2.3.1.2 三类行业订单—收入—现金流兑现系数对比矩阵

	订单兑现系数	收入兑现系数	现金流兑现系数
半导体设备	0.85	0.78	0.65
新能源中游	0.72	0.60	0.45
卫星链	0.55	0.35	0.20

数据来源：研究推导/券商研报

图.21.Chart.2.3.1.3 卫星链分阶段兑现系数动态调整图（2025—2030E）



数据来源：研究推导/券商研报

2025年12月，陕西华达在一次内部交流中提到，星网建设任务对时间要求迫切，供应商的交付周期要求基本在一个季度以内，但卫星整体发射数量的翻倍增长，

配套企业的商业航天收入也有望实现翻倍。如果发射节奏因为各种原因慢于预期，这种翻倍增长可能会以更平缓的斜率延续更长时间。

卫星产业链的参与者对"延期"这个词的感受是分裂的。星座运营商和总体单位，发射延期意味着ITU节点逼近、资金占用增加、商业计划推迟，当然是负面消息。但对于上游的"卖铲人"——卫星制造设备、核心器件、测试设备、配套零部件的供应商来说，发射延期未必是坏事。

资本开支的总量在短时间内是既定的，但释放节奏可以变化。原计划三年完成的组网任务因为发射运力不足拖成五年，上游供应商的订单持续性反而被拉长了。原本集中在三年内的设备采购，现在摊到五年，单年峰值降低了，但业务持续性和客户关系维护变得更容易。

发射延期对不同类型的上游企业影响不同。对于部组件供应商，如射频连接器、电缆组件、星载天线等企业，订单的获取与型号进度强绑定，但交付后收款相对快，延期主要影响的是后续新订单的签订节奏，而不是已有订单的交付。对于AIT设备和测试设备供应商，延期意味着发射场和制造中心的建设投资周期拉长，设备采购和安装调试的节奏也相应放缓，但总量不变。对于火箭产业链的供应商，延期如果是由于火箭技术验证不顺导致的，那意味着更多试验箭需要生产，反而带来额外订单。

2026年被视为可回收火箭的密集验证之年，长征十号乙、朱雀三号遥二、智神星一号等十多款火箭计划首飞或再次验证。如果部分火箭的验证进度慢于预期，需要多次试验才能成熟，火箭结构件、发动机、阀门、管路等配套商的订单周期就会被拉长。"慢于预期"在特定阶段对特定环节的上游供应商，反而是短期利好。

■ 终端需求疲软才是估值杀手

图.22.Chart.2.3.2.1 卫星链四类订单质量评分与估值支撑力度矩阵

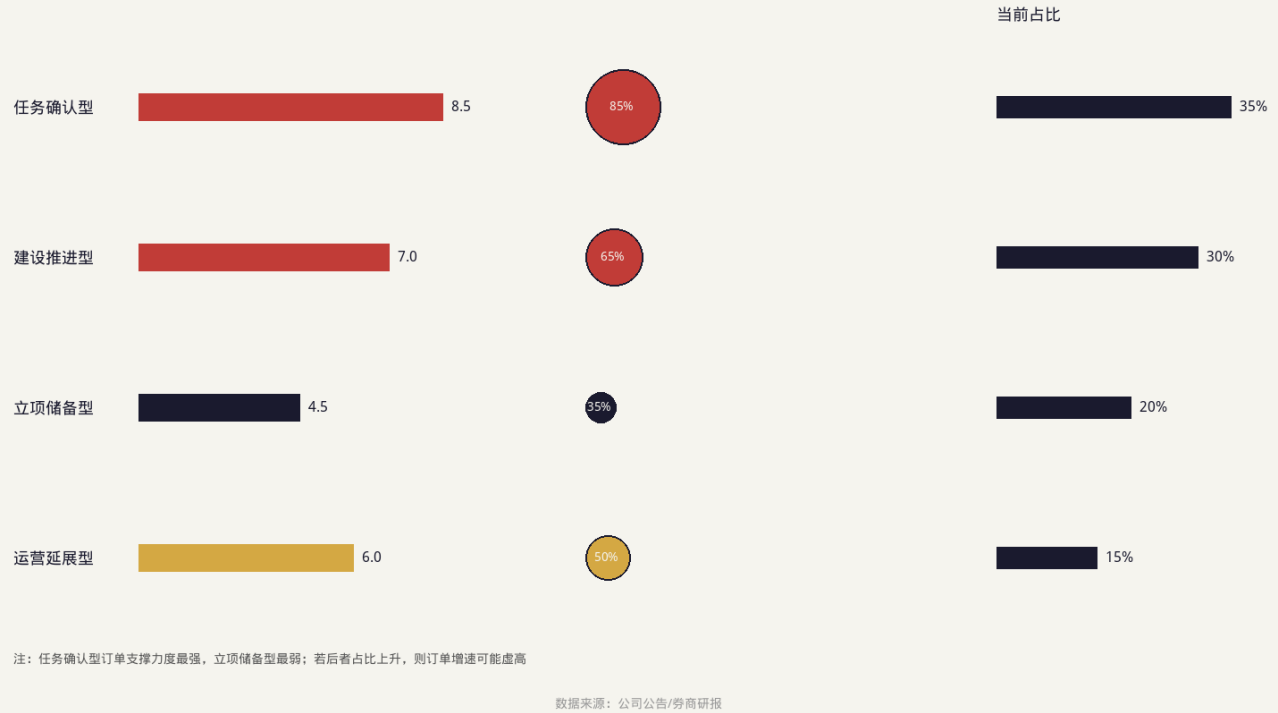


图.23.Chart.2.3.2.2 风险加权订单增速与传统汇总订单增速偏差趋势图（2023—2025）

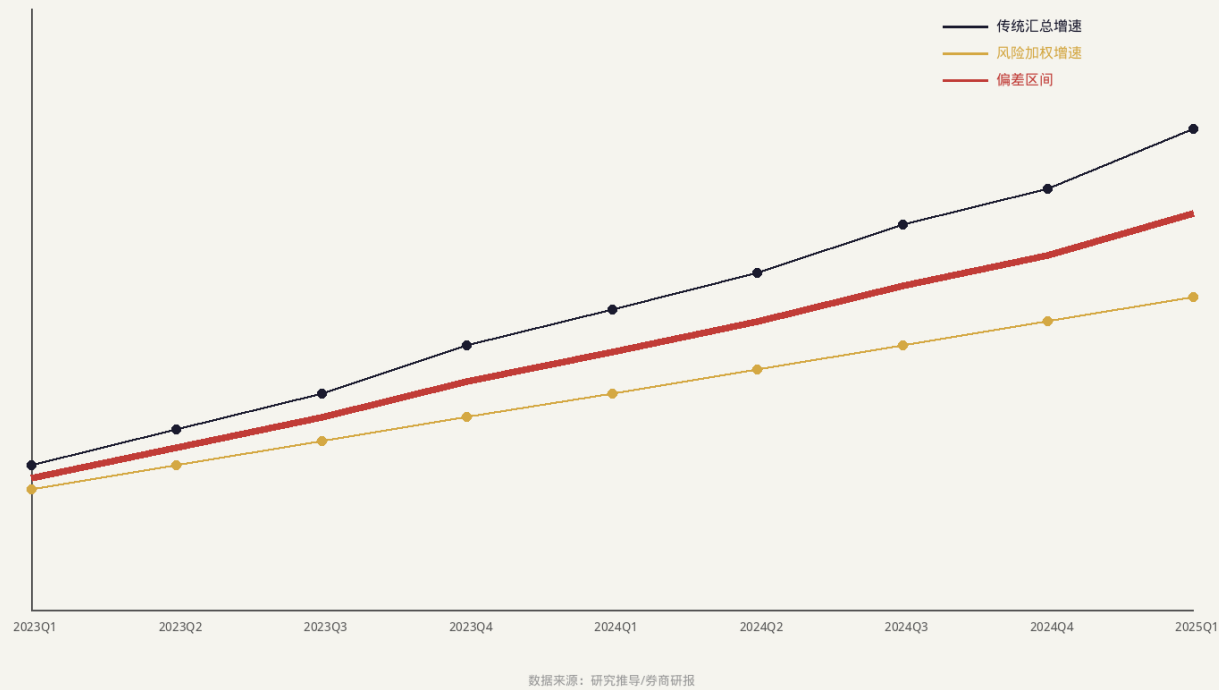
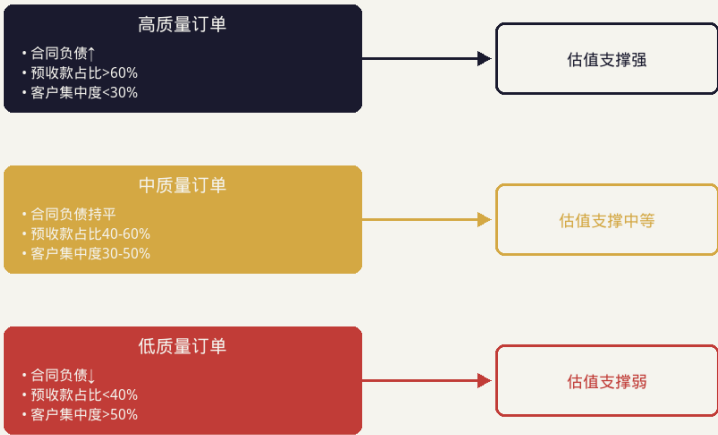


图.24.Chart.2.3.2.3 卫星链订单质量分层与辅助信号验证联动图



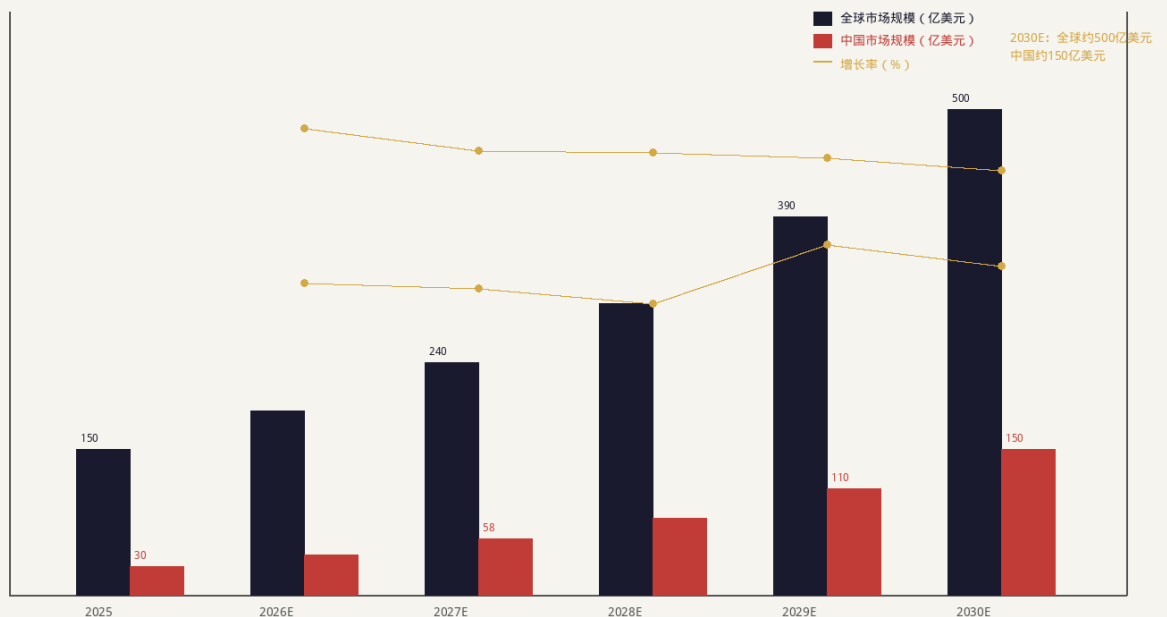
数据来源：研究推导/券商研报

SpaceX的星链在2024年才实现现金流盈亏平衡，之前经历了多年巨额亏损。这个时间表像一把尺子，量出了低轨卫星星座从组网到变现的真实距离。

"慢于预期"和"低于预期"是本质不同的两件事。慢于预期是节奏问题——发射场没建好、火箭还没成熟、卫星AIT流程比预期长，这些都可以通过追加投资、加班加点、技术迭代来解决。低于预期则是需求问题——终端用户不愿意付费、ARPU值达不到模型假设、应用场景拓展不顺，这种问题无法通过砸钱解决。

低轨卫星星座的商业模式最终要回到一个问题：谁为卫星服务买单？当前中国星座的下游应用主要集中在政企客户——应急通信、远洋航运、航空机载、偏远地区宽带覆盖。这些领域的需求是真实存在的，但付费能力和付费意愿是否匹配星座建设的巨额投资，仍存疑问。中国星座的终端市场规模、用户习惯、资费水平与北美市场差异显著，不能简单套用星链的模型。

图.25.Chart.2.0.0.1 卫星互联网全球市场规模预测（2025—2030E）



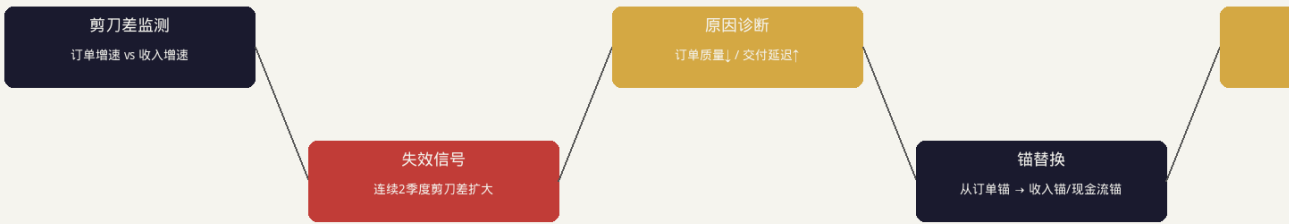
数据来源：行业报告/券商研报

更宏观的视角是，6G通信技术的发展路径与卫星星座的关系尚未完全明朗。2026年《政府工作报告》首次将航空航天定位为新兴支柱产业，6G将在2026至2030年之间完成标准制定，天地一体化网络是6G的重要方向之一。华为、中兴预期在2028年完成6G卫星手机的商用。这听起来像是卫星星座的重大利好，但换个角度：如果6G地面网络的技术进步超预期，低轨卫星星座的差异化价值是否会被削弱？如果地面基站覆盖和容量持续提升，卫星通信的刚需场景是否会收窄？

终端需求疲软的风险在于，它是全行业的系统性风险，不是某个环节的技术瓶颈。如果星座运营商发现商业变现困难，资本开支意愿会迅速收缩，从卫星制造到火箭发射到地面设备，全产业链都会承压。而且这种收缩不会是渐进式的——一旦运营商决定削减星座规模或推迟组网计划，上游订单的取消和推迟会迅速传导。与发射延期这种“慢刀子”不同，终端需求疲软是“快刀子”，估值修正可能在很短的时间内完成。

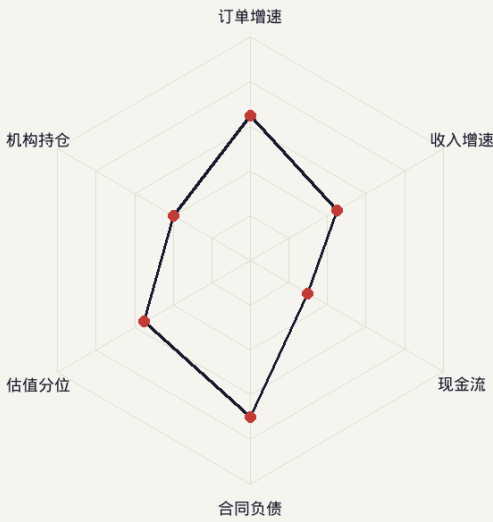
■ 市场解读存在时间与烈度的错配

图.26.Chart.2.3.3.1 卫星链剪刀差失效情景与锚替换路径图



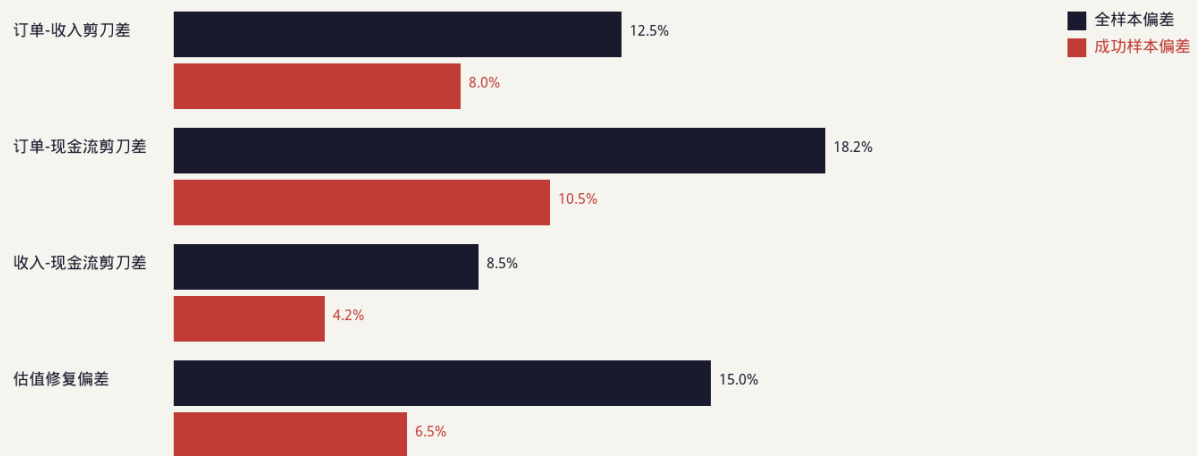
数据来源：研究推导/券商研报

图.27.Chart.2.3.3.2 卫星链多信号交叉验证雷达图（季度更新）



数据来源：研究推导/券商研报

图.28.Chart.2.3.3.3 卫星链全样本vs成功样本剪刀差回测偏差对比图



数据来源：研究推导/券商研报

2025年，部分卫星互联网概念股在发射延期消息发布后并未明显下跌，甚至因为订单数据亮眼而上涨。资本市场对“慢于预期”和“低于预期”的反应模式，存在时间与烈度的错配。

发射延期通常以新闻事件的形态即时反映——某次发射推迟、某款火箭验证失败、某个发射场建设滞后——这些消息在发生时就会被市场消化。但由于延期本身意味着资本开支窗口拉长，市场可能解读为“订单持续性延长”，对上游供应商的估值反而维持甚至提升。这就是上述概念股不跌反涨的逻辑。

但终端需求疲软的消息不会即时反映。星座运营商不会每天披露用户增长数据或ARPU值，终端市场的真实温度要滞后两到三个季度才能从财报中确认。当运营商的营收增速不及预期、现金流恶化、资本开支计划下调时，市场才会意识到需求端出了问题。届时，整个产业链的估值修正可能同时发生，而且烈度更大，因为所有环节都在同一时间被证伪。

这种错配创造了投资机会，也创造了风险。对于卫星链的投资者，需要区分两类负面消息：一类是节奏性的延迟，对上游卖铲人影响有限甚至偏正面；一类是需求性的萎缩，对全产业链是系统性打击。当前市场更关注ITU倒计时和发射进度，对终端需求的讨论相对较少。这种关注度的错位本身就意味着，一旦终端需求出现疲软信号，估值修正的空间可能更大。火箭链和卫星链的哑铃式组合，本质上也是在利用这种错配：火箭链受益于事件驱动的密集催化，卫星链受益于订单兑现的确定性，但两者都需要警惕终端需求这个最终的裁判。

CHAPTER 04

历史对照揭示卖铲人终结信号

■ 光纤与光伏产能过剩速度超预期

2015年前后，光纤行业经历了一轮超级牛市。运营商大规模铺设4G网络、光纤到户政策强力推进，光纤预制棒和光纤光缆的价格水涨船高。散纤价格一度冲到不含税78.8元/芯公里的高位。

但盛宴并没有持续多久。从2017年开始，各大厂商在丰厚利润的诱惑下疯狂扩产，从上游预制棒到下游光缆，几乎全产业链都在投钱建新厂。结果从2018年开始，产能严重过剩，价格战惨烈。散纤价格从高点腰斩到30元/芯公里，只用了大约一年半的时间。到了2020年前后，光纤价格已经跌到20多元一芯公里，业内有个玩笑说，光纤卖得比面条还便宜。

大量中小厂商倒闭，曾经的巨头杭州富通也在2025年申请破产重整，市场份额从超过10%跌到只剩3%左右。四巨头的格局演变为四巨头主导，行业长尾产能被彻底出清。光纤价格下跌并不是因为光纤通信技术失败了——恰恰相反，我们今天使用的网络依然是建立在光纤基础之上的。终结这个故事的，是资本开支的放缓和产能的过度扩张。

光伏硅料的经历更加极端。2020年到2022年期间，全球光伏装机需求爆发式增长，硅料作为产业链瓶颈环节，价格从不足6万元/吨一路攀升，到2022年下半年一度突破300元/公斤，也就是30万元/吨。当时所有人都觉得硅料厂是躺着赚钱的好生意。但硅料扩产周期大约需要18到24个月，这个较长的周期虽然让硅料在2022年成为整条产业链最紧缺的环节，但也埋下了隐患。当2023年和2024年硅料新产能集中释放时，全球光伏新增装机量约530GW，而中国硅料、硅片、电池片和组件的产能都超过了全球总需求。

硅料价格从30万元/吨的历史高位一路回落，到2025年6月已经跌到3.5万元/吨左右，跌破了大多数厂家的成本线。大全能源这样的龙头企业连续两年亏损，2025年的产能利用率只有40%左右。和光纤一样，光伏技术本身并没有失败，太阳能发电在全球能源结构中的占比仍在持续提升。真正杀死这一轮硅料"卖铲人"故事的，是资本开支的退潮和产能过剩的逆转。

这两个案例的共性非常明显：缺口性质从"供给瓶颈"迁移到"产能过剩"的速度，远比市场参与者预期的要快。当"铲子"的需求被集体性放大时，资本会迅速涌入上

游，产能扩张的冲动压倒一切理性判断。而一旦下游需求增速边际放缓，或者资本开支进入周期性回落，过剩的产能就会像洪水一样把价格冲垮。这不是技术失败，而是典型的周期错配。

■ 卫星供给瓶颈物理刚性更强

GW星座计划12992颗卫星，千帆星座计划15000颗，截至2025年底分别只发射了116颗和94颗。缺口巨大，但这也意味着，当产能集中释放时，供给的爆发力同样巨大。

如果把火箭和卫星产业链也看作一种"卖铲人"故事，必须清醒地认识到：卫星供给瓶颈的物理刚性确实比光纤和光伏更强，但这也意味着，一旦瓶颈被突破，产能过剩的逆转会更加剧烈。光纤产能扩张的周期相对较短，光棒扩产大约需要18到24个月，加上设备调试和良率爬坡，整体周期在两年左右。光伏硅料的扩产周期也差不多是这个量级。但卫星产业链的特殊性在于，瓶颈分布在多个维度：可回收火箭的成熟、卫星批产工厂的投产、地面站网络的布局，以及频轨资源的获取。这些瓶颈环环相扣，任何一个环节卡住都会影响整体供给节奏。

ITU对频轨资源的规定是"先登先得"，申请主体在提交申请后的7年内必须完成首星发射，9年内完成10%部署，12年内完成50%，14年内完成全部部署。这种刚性时间表意味着，星座运营商在窗口期内无法减速，否则就会失去宝贵的频轨资源。从这一点看，卫星链的供给瓶颈确实具有更高的物理刚性——不是因为技术不可逾越，而是因为制度规则和资源约束不允许你慢慢来。

但正因如此，一旦可回收火箭技术成熟、卫星工厂实现批产，供给释放的速度会远超市场预期。更关键的是，卫星入轨之后无法像地面制造业那样减产消化。一颗卫星发射上天，它的折旧、运维、轨道维持成本都是刚性支出，你无法把它像库存产品一样封存到仓库里。星座运营商的资本开支一旦投出去，就是沉没成本，不可回撤。这种"不可回撤性"是卫星产业链与传统制造业最大的区别，也是理解其周期性的关键。

短期，卫星供给的瓶颈因物理刚性和制度刚性而显得非常坚固。长期，一旦技术突破和产能建设完成，供给释放的弹性将远超传统制造业。届时，"卖铲人"故事面临的将是比光纤和光伏更剧烈的产能过剩考验，因为卫星的"库存"不能降价清仓，只能挂在天上继续烧钱。

■ 火箭链估值脆弱性在资本开支斜率

国金证券曾经预测，火箭产业链市值在未来两三年可能达到3000到4000亿元，前提是发射频次持续提升。这个测算的逻辑很直接：按照已申请的卫星数量至少三

四万颗，加上四到五年的更新周期，每年大约需要发射八千多颗卫星，对应火箭发射需求四五百发甚至更多。如果火箭回收技术成熟，同一枚火箭在生命周期内可以复用多次，那么火箭产业链的理论空间确实非常可观。

但这个测算的脆弱性在于，它假设了一个前提：星座运营商的资本开支斜率不会边际放缓。火箭产业链的高估值是建立在对下游持续高投入的预期之上的。一旦GW星座或千帆星座的组网节奏因资金压力、技术调整或政策变化而放缓，火箭的"铲子"需求就会立刻受到冲击。这和光纤、光伏的剧本如出一辙：下游资本开支的斜率决定了上游"卖铲人"估值的生死。

更值得关注的是，当前市场对火箭链的定价已经隐含了对高频发射的乐观预期。如果实际发射节奏不及预期，或者可回收火箭的维修成本高于预期，估值的压缩速度会非常快。因为火箭产业链目前还处于成长性定价阶段，市场给的是远期空间折现，而不是当期利润支撑。一旦成长性预期被证伪，估值将从成长性定价快速切换到周期性定价，这种切换往往是剧烈而痛苦的。

从光纤和光伏的历史来看，"卖铲人"故事的终结从来不是技术失败，而是资本开支的退潮。火箭链和卫星链的投资者需要时刻提醒自己：当星座运营商的资本开支斜率出现边际放缓迹象时，就是"卖铲人"故事最危险的时刻。而且，由于卫星资本开支的不可回撤性，一旦放缓发生，产业链的过剩程度会比光纤和光伏更持久、更难以消化。

CHAPTER 05

估值与订单剪刀差识别错配买点

■ 估值回落需用三层口径测量

很多人用"股价跌了多少"来判断便宜与否。对卫星链这种高成长、高波动、高预期的赛道，这显然不够。某家卫星产业链公司在2025年市值巅峰时市盈率高达100倍以上，现在跌到了50倍。腰斩了，但这只是第一层测量。

第一层是相对于自身高点的压缩。市场情绪从极度狂热回到相对理性，并不能证明估值具备了安全边际。100倍市盈率本身可能就是不可持续的。第一层压缩反映的是情绪退潮，不是价值回归。

第二层是相对于可比公司的横向折价。卫星产业链内部，做卫星平台的、做载荷的、做地面设备的、做运营服务的，估值中枢天然存在差异。但如果一家做卫星平台的公司，估值水平已经低于做地面设备的公司，而前者的订单增速和技术壁

垒明显更高，这就可能构成横向折价。整个产业链都在跌，但某家公司的跌幅明显超过了质地相近的同行，这种超额回落可能蕴含着错配机会。横向比较时必须确保业务结构、订单结构、客户结构类似，否则容易得出错误结论。

第三层是相对于订单增速的偏离。这是最关键的一层测量。真正有价值的估值回落，不是估值绝对数值变低了，而是估值变低的速度超过了基本面恶化的速度。一家公司订单增速从50%回落到30%，但估值从80倍跌到了20倍。估值回落幅度约75%，远超订单增速回落幅度约40%。这就是“估值-订单增速剪刀差”。市场可能过度反应了基本面的边际变化，把短期增速放缓解读成了长期成长逻辑的破坏，给出了情绪化的低价。

三层测量结合起来：第一层告诉你情绪退了多少，第二层告诉你相对同行是否被过度惩罚，第三层告诉你估值与基本面的匹配程度是否失衡。只有当三层测量同时指向同一个方向——估值被系统性压缩且压缩幅度超过了基本面恶化程度——才构成值得深入研究的买点。

■ 订单锚不能只看增速要看可兑现度

“新增订单增速”是很多人跟踪卫星产业链时最看重的景气指标。但这远远不够。卫星行业订单周期长、确认慢、变数多，新增订单增速这个数字背后可能隐藏着巨大水分。可靠的订单锚需要穿透五个维度。

第一个维度是在手订单覆盖倍数。当前在手订单能够覆盖未来多长时间的生产？如果一家卫星制造企业在手订单只够覆盖未来三个月，即使新增订单增速很高，也意味着订单池很浅，抗风险能力弱。如果在手订单能覆盖未来一到两年，说明蓄水池足够深，短期增速波动可以被平滑。卫星产业链2025年整体合同负债约61亿元，在建工程较年初下降12%，固定资产增长10%，资本性支出同比下降2.3%。行业正在进入产能就绪但需求尚未完全释放的过渡期。这个阶段，跟踪在手订单覆盖倍数比单纯看新增订单增速更有意义。

第二个维度是预付款比例。一份合同要求客户预付30%，另一份只预付5%，两份合同的确定性显然不在一个量级。星座组网订单通常预付款比例较高，运营商需要锁定产能确保组网进度；政府科研订单或商业载荷订单的预付款比例可能较低，客户自身也面临预算不确定性。跟踪合同负债的变化，尤其是预付款部分的结构，可以判断订单的“含金量”。

第三个维度是合同负债增长。合同负债反映公司已经收到但尚未确认收入的预付款。在卫星产业链中，合同负债的增长往往领先于收入确认三到六个季度。一家公司合同负债持续增加，但收入和利润尚未体现，通常意味着订单正在转化为生产，只是收入确认节奏滞后。一季度合同负债创历史新高，直接指向二季度及之

后收入端的加速兑现。星座组网订单的生产周期长、验收环节多，收入确认的滞后性更明显。合同负债是观察订单向收入转化的"先行指标"。

第四个维度是经营性现金流。订单再多，账上收不到现金，也只是纸面富贵。卫星产业链应收账款周转周期较长，下游客户多为政府机构或大型国企，付款流程复杂。跟踪经营性现金流的变化，可以识别哪些订单真正"落袋为安"，哪些只是挂账在应收账款上。订单增速很高，但经营性现金流持续为负或大幅恶化，可兑现度就要打折扣。

第五个维度是应收账款周转。周转天数从90天延长到150天，即使订单增速不变，也意味着资金压力在加大，现金流质量在下降。下游客户的付款节奏往往与财政拨款周期、项目验收进度紧密相关，而这些外部因素并非企业自身可以控制。五个维度放在一起，构建一个订单可兑现度的综合评分。新增订单增速只是入口，真正的订单锚必须穿透到覆盖倍数、预付款比例、合同负债、经营现金流和应收账款周转这五个层次。只有五个维度同时健康，订单增速才具备转化为收入和利润的可靠性。

■ 剪刀差三档阈值需质量调整

2025年某季度，一家卫星产业链公司的合同负债创历史新高，但股价却因收入增速放缓而持续下跌。这种"估值-订单增速剪刀差"，不是简单的"估值跌得多、订单跌得少"，需要区分不同的强度和不同的质量。

弱档剪刀差：估值相对自身高点回落30%到50%，订单增速虽然放缓但仍保持正增长，可兑现度指标没有明显恶化。市场可能只是对短期增速放缓做出了正常反应，估值压缩有一定合理性，未必构成显著的错配机会。

中档剪刀差：估值相对高点回落50%到70%，订单增速从高位回落到中等水平，但可兑现度指标依然稳健。市场情绪已经明显悲观，可能出现对长期逻辑的过度怀疑，但基本面的根基并未动摇。

强档剪刀差：估值相对高点回落超过70%，订单增速虽然大幅放缓但并未转负，更重要的是可兑现度指标——合同负债、预付款比例、经营性现金流——仍在改善或至少保持稳定。这是最典型的"情绪退潮快于基本面下修"的情形，也是最具研究价值的错配买点。

但仅仅区分强弱还不够，还需要对剪刀差进行质量调整。所谓质量调整，就是给订单增速回落幅度加上一个"质量恶化惩罚项"。订单增速回落的同时，预付款比例下降、应收账款周转天数延长、经营性现金流恶化，基本面质量实际上在变差。这时候的估值回落虽然看起来很诱人，但可能只是对基本面恶化的合理反映，而非错配。

相反，订单增速回落，但预付款比例上升、合同负债增加、经营性现金流改善，基本面质量实际上在提升，只是收入确认节奏滞后导致了增速的表象回落。这种情形下的剪刀差，才是真正的高质量剪刀差。质量调整后剪刀差等于估值回落幅度减去（订单增速回落幅度减去质量恶化惩罚项）。当这个数值为正且显著时，才意味着市场情绪的退潮速度超过了基本面的真实恶化速度，错配买点才成立。

不是所有估值下跌都值得买入。只有那些“估值跌得比基本面恶化更快”、且基本面质量并未系统性恶化的下跌，才值得深入研究。在卫星产业链中，剪刀差框架的应用尤其重要。订单确认周期长，收入滞后于订单三到六个季度是常态。很多时候，订单增速已经放缓、但合同负债和现金流仍在改善，而市场由于只关注利润表上的收入增速，会过度悲观地压低估值。这正是剪刀差框架能够识别出的错配机会。

CHAPTER 06

订单结构比利润表更早说话

■ 星座组网订单对估值支撑最强

某星座运营商的采购清单上，一个轨道面、一个批次甚至一个星座规模的卫星被集中采购，而非一颗一颗地签。这种批量化采购模式天然有利于上游制造企业形成规模效应，降低单位生产成本。同时，批量化订单也减少了销售费用和管理费用，不需要为每一颗卫星单独进行商务谈判和合同签订。对制造企业来说，批量化订单是稳定产能利用率的“压舱石”，是工厂可以满负荷运转的前提。拥有批量化星座组网订单的企业，长期收入曲线的可预见性更强，市场愿意给更高的确定性溢价。

分阶段意味着组网订单的执行按照组网进度逐步释放。一个星座可能分十几批、几十批发射，每批订单对应一个阶段的卫星交付。这种结构给企业提供了清晰的产能规划指引，也让投资者更容易跟踪订单的兑现节奏。相比于一次性大额订单，分阶段订单的收入确认更加平滑，业绩波动性更低，估值更稳定。更重要的是，分阶段订单意味着客户对供应商的锁定是长期的，一旦进入某家星座的供应商名录，后续批次的订单大概率会继续延续。这种客户粘性是其他类型订单难以比拟的。

持续性强意味着星座组网不是一锤子买卖。卫星设计寿命通常为五到七年，部分商业卫星甚至更短。一个星座每隔几年就需要进行补网发射，替换退役卫星。随

着星座规模扩大，后期还可能增加新功能卫星或升级换代卫星。组网订单的持续性不是三五年的维度，而是十年以上。这种持续性彻底改变了市场对企业长期收入曲线的认知。从"项目制"的一次性收入，切换到"运营制"的持续性收入，估值模型从PE估值切换到DCF估值，估值中枢自然上移。

商业载荷订单虽然验证能力强，能体现技术外溢能力，但通常单笔金额小、批次分散、客户不稳定，对估值的支撑力度有限。政府订单虽然确定性高，但毛利率往往被压缩，付款周期长、审价流程复杂，对估值弹性的贡献是负面的——它提供的是安全垫，不是向上弹性。判断卫星链企业的估值支撑，首要关注的就是星座组网订单的占比和结构。组网订单占比越高，估值的向上弹性越大；组网订单占比越低，即使短期利润表好看，估值也容易受到情绪波动的影响。

■ 订单结构改善传导链条清晰

一家卫星制造企业的财务报表上，利润通常是最后一个变好的数字。理解订单结构改善向利润表的传导时序，是把握买点的关键。

第一步发生在商务谈判桌上。当一家企业从以政府订单和商业载荷为主，转向以星座组网订单为主时，订单池的质量就发生了质变。组网订单的批量化、分阶段、持续性特征，意味着企业未来三到五年的收入可预见性大幅提升。这一步不会立刻体现在任何财务报表中，但它是所有后续变化的起点。

第二步是合同负债增加。组网订单签订后，客户通常需要支付一定比例的预付款。这些预付款在收到时计入合同负债科目，在资产负债表的负债端体现。合同负债的增加，是订单结构改善向财务数据转化的第一个信号。企业已经拿到了真金白银，只是尚未完成交付，因此不能确认收入。从合同签订到卫星交付通常需要一到两年时间，合同负债对收入的领先性非常明显。合同负债持续增加，但收入尚未明显增长，恰恰说明订单正在转化为生产，只是还没走到验收交付的环节。

第三步是发出商品和在产品增加。企业开始生产卫星时，原材料、零部件、半成品会逐步积累在存货科目中。卫星行业的存货结构中，"在产品"占比通常很高，因为生产周期长、工序复杂，从零部件采购到整星集成需要较长时间。订单结构改善时，企业会主动增加备货，在产品占比上升。这一步的变化反映在资产负债表的资产端，是生产活动正在加速的物理证据。

第四步是收入确认。卫星完成制造、通过客户验收、交付入轨后，企业才能将合同负债转为收入，同时结转成本。收入确认是利润表上最迟出现的信号，通常滞后于订单结构改善两到四个季度。很多投资者习惯用收入增速来判断企业的景气度，但在卫星产业链中，收入增速是一个滞后指标，不是先行指标。当收入增速开始加速时，实际上订单结构改善已经发生很久了。

第五步是利润释放。收入确认之后，随着生产规模扩大、良率提升、固定成本摊薄，毛利率逐步改善，利润才开始释放。利润是链条上最晚出现的信号，通常滞后于订单结构改善三到六个季度。利润改善是结果，不是起点。等到利润表好看的时候才买入，很可能已经错过了最便宜的阶段。真正值得研究的买点，出现在订单结构已经改善、合同负债已经增加、但收入利润尚未体现的时候。市场通常只关注利润表，而忽视了资产负债表上更早说话的信号。

■ 合同负债已变好利润未体现

某卫星制造企业的合同负债连续两到三个季度环比增长，但利润表上的数字仍在下滑。这种“情绪退潮快于基本面改善”的剪刀差，正是卫星产业链中最值得研究的错配买点。

典型特征是：在手订单覆盖倍数提升，从不足半年覆盖扩展到一年以上覆盖；预付款比例上升，客户付款条件改善；经营性现金流改善，虽然收入尚未大幅增长，但现金回流在加速。与此同时，由于收入增速仍在低位或刚刚企稳，利润可能甚至还在下滑，市场看到利润表没有起色，就习惯性地给予低估值或继续抛售。

这种错配的本质是：市场的定价机制过度依赖利润表，而利润表在卫星产业链中天然滞后三到六个季度。当市场因为利润表不好看而压低估值时，资产负债表和现金流量表上已经出现了明确的改善信号。这种时间差就是错配买点的来源。制造业中很多大牛股都是在这种“订单先行、利润滞后”的阶段被挖掘出来的。工程机械、光伏设备、半导体设备，都有过类似的经历。卫星产业链由于更长的生产周期和更复杂的验收流程，这种错配的时间窗口可能更长、幅度更大。对于愿意深入研究订单结构、愿意耐心等待利润兑现的投资者来说，卫星链提供了比传统制造业更丰厚的错配收益空间。

但识别这种剪刀差需要非常具体的调研工作。不能只看财务数据，还需要理解订单的性质：这些新增合同负债是来自星座组网订单还是政府订单？预付款比例有没有变化？客户的付款节奏是否加速？存货结构中的在产品占比是否上升？这些细节决定了合同负债的增长是“高质量”的还是“低质量”的。如果合同负债增加了，但主要是因为客户付款延迟、企业被迫垫资，那反而是基本面恶化的信号。只有合同负债的增加伴随着客户付款条件改善、企业现金流改善，才是真正的错配买点。

GW星座和千帆星座的组网进度是判断订单结构改善的最重要外部锚。当星座组网进入密集发射期，卫星制造企业的合同负债和在手订单通常会同步加速。而市场由于只关注当期收入和利润，往往对这个阶段的企业定价不足。哑铃式组合中“卫星链确定性强”的核心含义就在于此：它的确定性不是来自当期利润，而是来自订

单结构改善的可见性和传导链条的可预测性。只要组网进度在按计划推进，订单结构的改善就是高度确定的，而利润表的改善只是时间问题。

CHAPTER 07

错配修复信号校准剪刀差

■ 领先信号止跌是错配修复起点

2019年到2021年，半导体设备国产替代行情如火如荼，国产设备公司市盈率从三十倍炒到一百倍。核心叙事是晶圆厂扩产叠加美国制裁倒逼自主可控。当时市场默认，只要订单在，收入迟早会来，利润迟早会释放。

2021年下半年到2022年，估值开始压缩，很多股票腰斩甚至脚踝斩。表面上看是因为业绩增速不及预期，但深层原因是订单增速放缓的信号提前暴露了。市场发现，晶圆厂资本开支周期不是线性向上的，某些节点的验证周期比想象中长，一些设备的导入进度被推迟，订单的“可兑现程度”下降了。估值先于业绩透支，也先于业绩回撤。这是高成长行业的典型特征：资本市场贴现的是未来的现金流，但现金流的兑现需要时间，而估值的波动发生在兑现之前。

资本市场有一个普遍的错觉：认为错配修复始于利润表的改善，始于营收增长重新加速、毛利率回升、净利润超预期。这个直觉看起来合理，因为利润是企业的终极成绩单，但恰恰因为它是终极的，所以它往往来得太晚。等到利润表已经确认改善，股价通常已经涨过了一段，甚至可能是大半段。真正决定错配是否成立、是否值得修复的，不是利润，而是领先信号——那些在利润兑现之前就能证明基本面仍在推进、只是资本市场暂时误判的先行指标。

错配修复的真正买点在哪里？不是业绩最好的时刻，因为那时估值往往已经修复到位，甚至重新透支。真正的买点是估值回落之后，领先信号重新确认基本面仍在推进的时刻。对于半导体设备来说，领先信号是订单增速重新企稳、关键客户验证通过、新产品导入节点确认、合同负债改善。这些信号在利润表改善之前就能被观测到，它们是错配修复的触发器，而不是利润表本身。

新能源中游材料的扩产期提供了另一个反例。2020年到2021年，锂电池材料公司同样经历了估值的极致扩张，订单、产能、客户签约铺天盖地。2022年，估值开始崩塌，但崩塌的原因并不只是因为订单增速放缓，更关键的是现金流和盈利质量的同步恶化。应收账款激增、账期拉长、客户砍单、价格重议，这些信号说明订单的“质量”在下降。如果只是订单增速放缓，但现金流和盈利质量依然稳健，

那么估值压缩更可能是错配——资本市场过度反应了周期波动，而企业的真实竞争力并未受损。但如果现金流和盈利质量同步塌陷，那可能就不是错配，而是周期下行的真实开始。订单和扩产并不天然意味着买点，它们需要配合盈利质量和现金流的验证，才能构成错配修复的前提。

回到卫星链，这个逻辑同样适用。卫星链当前的估值水平看似高昂，但如果订单增速、组网推进节奏、合同负债、经营性现金流、机构持仓等领先信号正在改善，那么这种高估值可能包含的是错配——资本市场用静态的兑现节奏去贴现一个动态的加速过程，而真实的基本面推进速度可能快于市场的预期。反之，如果领先信号全面走弱，即使利润表看起来还能撑一两个季度，这种高估值更可能是泡沫而非错配。最好的买点不是“跌得最多”，而是“领先信号最先止跌”——星座组网批次推进、合同负债改善、经营性现金流改善、机构持仓止跌，这些信号的同步改善才是错配修复的领先信号，而不是利润表上的数字。
